



Nhận thức về Blockchain

Logistics Management (Đại học Kinh tế Quốc dân)



messages.pdf_cover_qr_code_label

YSC5.F402

NHẬN THỨC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CHUỖI KHỐI TRONG QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG NÔNG SẢN TẠI VIỆT NAM

ĐÀO QUỐC ĐẠT^{1*}, NGUYỄN THỊ TÚ NGỌC¹, PHẠM THỊ ĐOAN TRANG¹,
NGUYỄN QUỐC CƯỜNG^{1*}

¹Khoa Thương mại - Du lịch, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh,

*nguyenquoccuong@iuh.edu.vn

Tóm tắt. Mục đích chính của nghiên cứu là xác định sự nhận thức về khả năng áp dụng của công nghệ chuỗi khối trong quản lý chuỗi cung ứng nông sản tại Việt Nam dựa trên kết quả sau quá trình tổng quan lại và củng cố cơ sở lý thuyết về công nghệ này. Các tác giả đã thu thập dữ liệu từ 300 khảo sát trực tuyến đối với đối tượng đang học tập và làm việc liên quan đến các lĩnh vực xuất nhập khẩu, kinh doanh quốc tế, thương mại điện tử và công nghệ thông tin. Sau đó, chúng tôi phân tích dữ liệu với phương pháp thống kê mô tả, kiểm định độ tin cậy Cronbach's Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) bằng phần mềm SPSS 26.0. Kết quả nghiên cứu, trong bối cảnh chuỗi cung ứng về nông sản, có 5 yếu tố tác động đến nhận thức áp dụng lần lượt là: tính pháp lý, tính bảo mật, tính hữu dụng, tính rủi ro, tính truy xuất nguồn gốc. Từ đó, nhóm tác giả đưa ra một số giải pháp góp phần giúp các doanh nghiệp tăng hiệu quả sử dụng và lưu ý một số hạn chế nhất định.

Từ khóa. Nông sản, công nghệ chuỗi khối, chuỗi cung ứng, sự bền vững.

PERCEIVED BLOCKCHAIN APPLICATION IN AGRICULTURAL SUPPLY CHAIN IN VIETNAM

Abstract. The purpose of this paper is to determine the perception of the applicability of Blockchain technology in the agricultural supply chain in Vietnam based on the results after reviewing the theoretical basis of this technology. The authors conduct 300 online questionnaires for those studying and working related to fields: Export and Import, International Business, E-Commerce, and IT. Then, we analyze surveyed data using Descriptive Statistics, Cronbach's Alpha, and Exploring Factor Analysis via SPSS 26.0 application. In the Agricultural Supply Chain context, there are five factors affecting the perception in order: Policy, security, utility, risk and traceability. From the research results, the authors propose some solutions that contribute to helping businesses increase the efficiency of using this technology and discuss its drawbacks in supply chain management.

Keywords. Agriculture, blockchain technology, supply chain, sustainability.

1 GIỚI THIỆU

Ngày nay, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần trở thành một xu hướng với việc tự động hóa và đơn giản hóa các công việc hàng ngày giúp con người có thể tiết kiệm nhiều thời gian, nguồn lực và chi phí so với lúc trước (Vi và cộng sự, 2022). Trong đó, áp dụng công nghệ chuỗi khối đã thu hút sự chú ý đáng kể trong nhiều ngành công nghiệp trên toàn cầu; một trong những ngành nghề mà tiềm năng của công nghệ này đang được khám phá là lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là trong quản lý chuỗi cung ứng nông sản.

Theo số liệu của Infinity Blockchain Lab, công nghệ chuỗi khối được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực dịch vụ tài chính (hơn 83%) và chuỗi cung ứng (40%) tại Việt Nam (Nguyễn Thị Hải Hà và cộng sự, 2020). Tuy nhiên, đối với chuỗi cung ứng nông sản, các khái niệm về nông nghiệp thông minh và quản lý

chuỗi cung ứng thông minh đang dần trở nên phổ biến ở Việt Nam nhưng nước ta chưa xây dựng được một mô hình nông nghiệp số hoàn chỉnh (Nguyễn Đăng Minh và Nguyễn Thu Trâm, 2021).

Theo đề xuất của Dương Đắc Quang Hào (2023), đến thời điểm hiện tại, nâng cao nhận thức của mọi người về ứng dụng của công nghệ Blockchain trong kinh doanh là điều quan trọng. Khi doanh nghiệp và người lao động nhận thấy những lợi ích của Blockchain, nhu cầu tìm hiểu và ứng dụng của họ với công nghệ nói chung và Blockchain nói riêng cũng sẽ được nâng cao. Đó là lý do chúng tôi xác định nhận thức áp dụng công nghệ chuỗi khối vào quản lý chuỗi cung ứng nông sản tại Việt Nam nhằm trang bị nhận thức về công nghệ này dành cho các đối tượng nghiên cứu và đưa ra hàm ý quản trị đối với các doanh nghiệp đang và sẽ áp dụng công nghệ này trong thời gian sắp tới. Bài nghiên cứu của chúng tôi bao gồm: Tổng quan, cơ sở lý thuyết, phương pháp nghiên cứu, kết luận – thảo luận – giải pháp, hạn chế nghiên cứu, tài liệu tham khảo.

2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Khái niệm về công nghệ chuỗi khối (Công nghệ Blockchain)

Theo Angelis & Ribeiro da Silva (2019), công nghệ Blockchain (chuỗi khối) là một cấu trúc dữ liệu phân tán bao gồm một chuỗi các khối. Chúng hoạt động như một cơ sở dữ liệu phân tán hoặc sổ cái toàn cầu duy trì hồ sơ của tất cả các giao dịch trên một mạng lưới chuỗi khối (Angelis & Ribeiro da Silva, 2019). “Sổ cái kỹ thuật số, phi tập trung và phân tán, trong đó các giao dịch được ghi lại và thêm vào theo thứ tự thời gian với mục tiêu tạo ra các bản ghi hiệu suất vĩnh viễn và chống giả mạo” (Treiblmaier, 2018).

2.2 Khái niệm chuỗi cung ứng (Supply Chain)

Chuỗi cung ứng bao gồm một loạt các hoạt động và tổ chức nơi mà nguyên vật liệu di chuyển theo hành trình của chúng từ nhà cung cấp ban đầu đến khách hàng là đối tượng cuối cùng (Waters, 2021). La Londe và Masters (2001) cho rằng: “Chuỗi cung ứng là một tập hợp các doanh nghiệp đưa các vật liệu về phía trước. Thông thường, những doanh nghiệp độc lập tham gia vào quá trình sản xuất một sản phẩm và đặt chúng vào tay của người tiêu dùng cuối cùng trong chuỗi cung ứng – vật liệu thô và nhà sản xuất linh kiện, nhà lắp ráp sản phẩm, nhà bán buôn, nhà bán lẻ cùng các công ty vận tải đều là những thành viên của một chuỗi cung ứng.

2.3 Chuỗi khối trong quản lý chuỗi cung ứng nông sản (Blockchain in Agricultural Supply Chain)

Sử dụng công nghệ chuỗi khối trong chuỗi cung ứng nông nghiệp thực phẩm, tất cả hoạt động của các nút trên mạng đều có thể nhìn thấy và tất cả thông tin được ghi lại dựa trên sự đồng thuận giữa các thành viên mạng (Criss và cộng sự, 2020). Việc sử dụng công nghệ chuỗi khối làm tăng tính hợp lệ của dữ liệu trong mạng và giảm nhu cầu bên thứ ba giám sát mạng để kiểm soát thông tin (Xie, Sun, & Luo, 2017). Nhiều nghiên cứu đã được tiến hành về việc ứng dụng công nghệ chuỗi khối trong ngành nông nghiệp (Ronaghi, 2021). Để cải thiện an toàn, chất lượng thực phẩm và truy xuất nguồn gốc của toàn bộ chuỗi cung ứng nông sản. Nhu cầu gia tăng và thiếu hụt thực phẩm đang gây ra những vấn đề - nguyên nhân chính đến từ các sản phẩm giả mạo. Thiếu sự minh bạch và hiệu quả thấp tạo ra vấn đề cho người sản xuất và người tiêu dùng. Việc sử dụng công nghệ chuỗi khối có thể tăng tính hiệu quả, tính minh bạch và niềm tin trong tất cả các chuỗi cung ứng nông nghiệp (Rudoy và cộng sự, 2021).

2.4 Lý thuyết về chấp nhận công nghệ TAM (Technology Acceptance Model)

Davis (1989) đã phát triển mô hình chấp nhận công nghệ (TAM – Technology Acceptance Model) dựa trên TRA để tìm hiểu nguyên nhân tại sao con người lại từ chối hoặc chấp nhận công nghệ. Tính hữu ích được cảm nhận và tính dễ sử dụng là hai yếu tố quan trọng nhất mà các cá nhân đồng ý sử dụng công nghệ. “Nhận thức hữu ích là mức hiệu quả của một người sử dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề trong công việc”. Nhận thức dễ sử dụng là “mức độ mà một cá nhân nhận thấy việc sử dụng công nghệ rất đơn giản và dễ dàng”. TAM còn chứng minh rằng hành vi sử dụng hệ thống công nghệ của một cá nhân được quyết định bởi ý định sử dụng, tuy nhiên nó còn phụ thuộc vào thái độ khi sử dụng và nhận thức về tiện ích của sản phẩm công nghệ đó. Thái độ của một cá nhân không phải là yếu tố quyết định việc sử dụng hệ thống công nghệ mà là khả năng để cải thiện hiệu suất công việc của một cá nhân.

2.5 Lý thuyết về hành vi lý tính TRA (Theory of Reasoned Action)

Thuyết hành động hợp lý (TRA - Theory of Reasoned Action) của hai tác giả FishBein và Ajzen (1975) nhằm quan tâm và xác định được xu hướng hành vi của họ. Thuyết này cho rằng, một trong những yếu tố quan trọng để dự đoán về hành vi người dùng chính là ý định hành vi. Trong đó, ý định hành vi phụ thuộc vào chuẩn mực chủ quan và thái độ đối về hành vi. Niềm tin tiêu cực, trung tính hoặc tích cực được thể qua thái độ của người tiêu dùng. Nhận thức của con người về việc nên cư xử như thế nào để thích hợp với mọi yêu cầu của xã hội được coi là chuẩn mực chủ quan.

2.6 Lý thuyết về hành vi dự định (Theory of Planned Behaviour)

Thuyết hành vi dự định (TPB - Theory of planned behaviour) của Ajzen (1991) được tạo ra nhằm cải thiện sự hạn chế của lý thuyết hành vi lý tính về việc cho rằng hành vi của con người là hoàn toàn do lý trí kiểm soát. Khái niệm về nhận thức kiểm soát hành vi của Ajzen (1991) được định nghĩa là nắm bắt ý thức của cá nhân đối với hành vi mà họ muốn hành động. Khi thực hiện hành vi, các cá nhân cần phải phụ thuộc vào nguồn lực có sẵn và nắm bắt mọi cơ hội. Nếu nguồn lực và cơ hội cần thiết được thỏa mãn thì phát sinh ý định muốn hành động và nếu như có ý định hành động thì hành vi sẽ được thực hiện. Các hành vi dự định bị sự tác động của ba yếu tố. Một là, chuẩn mực chủ quan là nhận biết về các tất yếu mà xã hội mong muốn cá nhân thực hiện hay không. Hai là, thái độ đối với hành vi là mức độ đánh giá cao hay thấp về hành vi của bản thân. Ba là, kiểm soát hành vi là nhận thức về việc dễ hay khó để thực hiện hành vi cụ thể.

3 MÔ HÌNH VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU

3.1 Tính truy xuất nguồn gốc

Đối tượng truy xuất nguồn gốc được định nghĩa là đơn vị tài nguyên có thể truy xuất nguồn gốc (TRU - Tracable Resource Unit) (Aung & Chang, 2014) và mỗi chuỗi cung ứng nông sản đều có TRU của riêng nó bởi vì nó phụ thuộc vào cấu trúc của chuỗi cung ứng bản thân và về các quy định quốc gia (Albergamo và cộng sự, 2018; Badia-Melisa và cộng sự 2020; Mottese và cộng sự, 2020; Qian và cộng sự, 2020). Tian (2016) chứng minh rằng công nghệ chuỗi khối tăng cường độ an toàn và chất lượng thực phẩm trong suốt quá trình xử lý. Hệ thống truy xuất nguồn gốc làm tăng giá trị của sản phẩm và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp (Chryssochoidis & cộng sự, 2009). Sử dụng công nghệ Blockchain có thể tin tưởng và bảo mật là minh bạch thông tin và ngăn ngừa giả mạo (Feng, Wang và cộng sự, 2020). Quá trình truy xuất nguồn gốc dựa trên công nghệ Blockchain của sản phẩm thực vật không chỉ cải thiện khả năng truy xuất và quản lý bền vững mà còn tăng lòng tin và sự sẵn lòng mua của khách hàng (Feng và cộng sự, 2020).
H1: Tính truy xuất nguồn gốc có tác động cùng chiều (+) đến nhận thức ứng dụng công nghệ chuỗi khối trong quản lý chuỗi cung ứng nông sản tại Việt Nam.

3.2 Tính bảo mật

Tất cả các giao dịch được mã hóa thông minh và chốt theo thời gian, người sử dụng truy cập và chỉ có thể thay đổi quyền sở hữu của họ qua khóa riêng tư (Private Key) (Tuệ, 2021). Hai nhóm tác giả Feng và Trang (Trang & Thu, 2019) đều đồng tình rằng điều này giúp tăng cường tính toàn vẹn và bảo mật của dữ liệu giao dịch (Feng, Wang và cộng sự, 2020). Công nghệ Blockchain còn được áp dụng xây dựng một cơ chế minh bạch và bảo mật thông tin trong quá trình quản lý truy xuất nguồn gốc (Trang và cộng sự, 2020). Tại mỗi giao dịch trong “Blockchain”, người dùng có thể được xác định bằng khóa công khai của cá nhân hoặc mã của khối. Ngoài ra, dữ liệu có thể được truy xuất, kiểm tra. Do đó, công nghệ Blockchain tăng cường độ minh bạch, bảo mật trong quản lý chuỗi cung ứng nông sản và tăng lòng tin người tiêu dùng (Reyna, Martín và cộng sự, 2018).
H2: Tính bảo mật có tác động cùng chiều (+) đến nhận thức ứng dụng công nghệ chuỗi khối trong quản lý chuỗi cung ứng nông sản tại Việt Nam.

3.3 Tính hữu dụng

Theo Trang và cộng sự (2020), chuỗi thực phẩm cần trở nên bền vững hơn để nâng cao lòng tin, sự trung thành của người tiêu dùng và chìa khóa giúp truy xuất nguồn gốc đáng tin cậy, hiệu quả hơn. Hợp đồng thông minh (smart contract) là mã tự thực thi trên quy định chuỗi khối được phép xử lý trực tiếp, là không cần can thiệp thủ công để thực hiện giao dịch. Áp dụng công nghệ blockchain, các doanh nghiệp bỏ ra ít

chi phí hơn rất nhiều so với các phương pháp trước đây (Tuệ, 2021). Vì vậy, nghiên cứu đề xuất giả thuyết:

H3: Tính hữu dụng có tác động cùng chiều (+) đến nhận thức ứng dụng công nghệ chuỗi khối trong quản lý chuỗi cung ứng nông sản tại Việt Nam.

3.4 Tính rủi ro

Theo các yếu tố trên ta thấy rằng blockchain có nhiều lợi ích, tuy nhiên nó cũng có nhiều rủi ro liên quan đến việc áp dụng chuỗi khối vào chuỗi cung ứng nông sản tại Việt Nam. Các rủi ro này bao gồm khả năng bị tấn công do lỗi công nghệ và vận hành, hay các cuộc tấn công mạng (Tuệ, 2021). Vấn đề khả năng mở rộng cũng mang nhiều khó khăn (Giao, 2022). Ngoài ra còn rủi ro về chi phí áp dụng công nghệ đã được Lin và Liao (2017) khẳng định rằng những người tham gia chuỗi giá trị trong nông sản sẽ chịu rất nhiều chi phí, thời gian để lắp đặt và vận hành, rủi ro về cơ sở hạ tầng vì nếu không đảm bảo, thì thời gian chạy dữ liệu kéo dài, dẫn đến hiệu quả bị đội ngược lại (Lê, 2018). Ông Kosba cùng cộng sự của mình chỉ ra rằng Blockchain không thể đảm bảo quyền riêng tư của giao dịch vì giá trị của tất cả các giao dịch và số dư cho mỗi khóa công khai được hiển thị công khai (Kosba và cộng sự, 2016).

H4: Tính rủi ro tác động ngược chiều (-) đến nhận thức ứng dụng công nghệ chuỗi khối trong quản lý chuỗi cung ứng nông sản tại Việt Nam.

3.5 Tính pháp lý

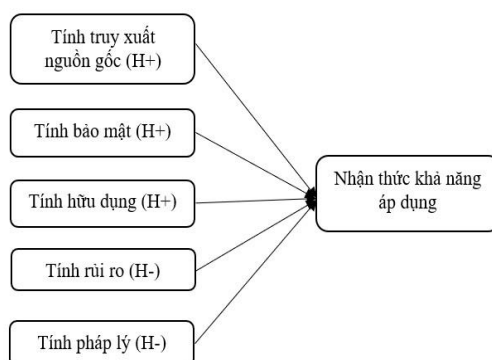
Theo Ho và Bui (2018) rất khó để điều tra chuỗi cung ứng khi có nghi ngờ về hành vi bất hợp pháp hay thiếu đạo đức. Từ đó hiệu quả của toàn bộ chuỗi cung ứng cũng bị suy giảm đáng kể. Khi không có cơ quan quản lý trung ương và cơ quan kiểm duyệt trong hệ thống blockchain hiện tại đã tạo ra nhiều bất ổn (Reyna và cộng sự, 2018). Theo Báo cáo số 70/BC-BTP ngày 23/3/2020 của Bộ Tư pháp về việc rà soát quy định pháp lý liên quan đến tính ứng dụng, phát triển các sản phẩm, dịch vụ trên blockchain, với riêng lĩnh vực truy xuất nguồn gốc nông sản, nhiều doanh nghiệp gặp vấn đề là “xây dựng môi trường sinh thái thân thiện bằng cách áp dụng công nghệ chuỗi khối để gia tăng tính minh bạch, công khai và chống gian lận”

H5: Tính pháp lý tác động ngược chiều (-) đến nhận thức ứng dụng công nghệ chuỗi khối trong quản lý chuỗi cung ứng nông sản tại Việt Nam.

3.6 Nhận thức các yếu tố về khả năng áp dụng

Người tiêu dùng ngày nay họ luôn muốn biết chính xác sản phẩm đến từ đâu và nhu cầu ăn thực phẩm lành mạnh nhiều hơn. Việc áp dụng nhanh và phổ biến công nghệ kỹ thuật số đã khiến các doanh nghiệp nông nghiệp sử dụng phần mềm quản lý chuỗi cung ứng. Theo Rudoy, Bingzhang và cộng sự (2021), sử dụng công nghệ chuỗi khối và sổ cái phân tán có thể tăng tính hiệu quả, tính minh bạch và niềm tin trong tất cả các chuỗi cung ứng nông nghiệp. Bên cạnh đó, công nghệ Blockchain cho phép nông dân lưu trữ tất cả dữ liệu của họ ở một nơi để những người cần có thể dễ dàng truy cập dữ liệu, đơn giản hóa toàn bộ quy trình và tiết kiệm thời gian, năng lượng quý giá (Tiwari, 2020). Người tiêu dùng có thể quét mã vạch của một sản phẩm trong siêu thị và ngay lập tức xem toàn bộ chuỗi cung ứng từ khi sản phẩm đó được nuôi trồng, chế biến và đến tay họ. Ghosh và cộng sự (2020) ghi nhận tầm quan trọng của việc sử dụng chuỗi khối, truy xuất nguồn gốc trong nông nghiệp và hệ thống vai trò của hệ thống thông tin mới, hỗ trợ ra quyết định của các hoạt động nông nghiệp.

3.7 Mô hình nghiên cứu đề xuất



Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất

Nguồn: Tác giả tổng hợp

4 PHƯƠNG PHÁP VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1 Xây dựng thang đo

Từ các tài liệu đã nghiên cứu và các bài báo có liên quan, nhóm tác giả đã kế thừa, xây dựng thang đo cho các nhân tố trong mô hình nghiên cứu đề xuất và mã hóa thang đo được kết quả Bảng 1.

Bảng 1: Câu hỏi đã được mã hóa

	Mã hóa	Câu hỏi	Tác giả
Tính truy xuất nguồn gốc	TXNG01	Truy xuất nguồn gốc làm tăng cường độ an toàn của thực phẩm	Tian, 2016
	TXNG02	Truy xuất nguồn gốc làm tăng chất lượng thực phẩm trong quá trình xử lý	
	TXNG03	Tăng lòng tin và sự sẵn lòng mua của khách hàng	Feng et al, 2020
	TXNG04	Tăng độ minh bạch thông tin về nguồn gốc của sản phẩm	Feng và cộng sự, 2020
	TXNG05	Giúp ngăn ngừa thông tin giả mạo về thực phẩm	
Tính bảo mật	BM01	Tất cả giao dịch được mã hóa nên thông tin được nâng cao sự bảo mật	Tuệ, 2021
	BM02	Giúp tăng tính toàn diện và bảo mật của tài liệu	Feng và cộng sự, 2020
	BM03	Tăng cường tính minh bạch cho chuỗi cung ứng nông nghiệp và xây dựng lòng tin cho người tiêu dùng	Reyna và cộng sự, 2018
Tính hữu dụng	HD01	Công nghệ Blockchain giúp các tổ chức truyền thống hoàn thành quá trình chuyển đổi doanh nghiệp một cách suôn sẻ.	Giao, 2022
	HD02	Hợp đồng thông minh tự thực thi trên khuôn khổ công nghệ Blockchain được phép xử lý trực tiếp	Tuệ, 2021
	HD03	Loại bỏ tối thiểu các sản phẩm hàng giả, hàng nhái kém chất lượng	Li and Vladimir, 2021
	HD04	Tối ưu hóa tất cả các giai đoạn của chuỗi cung ứng trong nông nghiệp	
	HD05	Thanh toán công bằng hơn cho nông dân khi người mua đáp ứng một điều kiện cụ thể	Luona và cộng sự, 2022
Tính rủi ro	RR01	Có khả năng bị tấn công do lỗi công nghệ và vận hành, hay các cuộc tấn công mạng	Tuệ, 2021
	RR02	Tốn rất nhiều chi phí để vận hành công nghệ này tại Việt Nam	Lin & Liao, 2017
	RR03	Đòi hỏi cơ sở hạ tầng vững mạnh	Lê, 2018

	RR04	Khả năng mở rộng và dung lượng lưu trữ là thách thức lớn đối với việc áp dụng công nghệ này trong doanh nghiệp.	Giao, 2022
	RR05	Tác động tiêu cực đến việc bảo vệ quyền riêng tư của người dùng	Reyna và cộng sự, 2018
	RR06	Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi các doanh nghiệp khác cũng tham gia vào công nghệ blockchain	Tuệ, 2021
Tính pháp lý	PL01	Khó điều tra khi có nghi ngờ về những hành vi thiếu đạo đức trong quản lý chuỗi cung ứng nông sản	Ho và Bui, 2018
	PL02	Chưa có các tiêu chuẩn kỹ thuật về các hệ thống chữ ký điện tử dùng riêng.	Nguyen, 2021
	PL03	Khác nhau về pháp lý khi giao dịch xuyên biên giới	Tuệ, 2021
Nhận thức khả năng áp dụng	NT01	Công nghệ Blockchain giúp nâng cao tính minh bạch, tăng lòng tin cho người tiêu dùng	Luona và cộng sự, 2022
	NT02	Tăng khả năng truy xuất nguồn gốc trong chuỗi cung ứng nông sản	
	NT03	Giảm thiểu rủi ro tài chính nhờ giảm số lượng thông qua các nhà trung gian	Li and Vladimir, 2021

Nguồn: Các tác giả tổng hợp và điều chỉnh phù hợp bối cảnh chuỗi cung ứng nông sản ở Việt Nam

4.2 Phương pháp chọn mẫu và thu thập dữ liệu

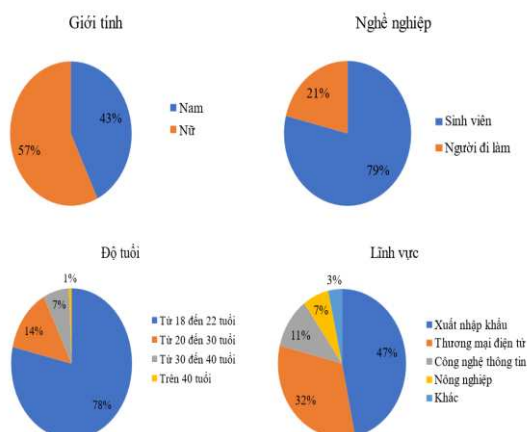
Phương pháp nghiên cứu sử dụng 25 biến quan sát, được thu thập thông qua tổng hợp các kết quả nghiên cứu của nhiều tác giả khác nhau. Mẫu nghiên cứu được thiết kế với tối thiểu $n = 25 \times 5 = 125$ để đảm bảo mẫu khảo sát đủ lớn và đáng tin cậy. Tuy nhiên, các tác giả sử dụng 300 quan sát để tăng cường độ tin cậy cho kết quả nghiên cứu. Sau quá trình sàng lọc dữ liệu, chúng tôi nhận thấy 11 quan sát không đảm bảo tin cậy và tiến hành loại bỏ. Số quan sát được đưa vào phân tích là 289 quan sát.

Các biến quan sát sẽ được thu thập bằng cách sử dụng thang đo Likert 5 mức độ cho phép người tham gia đánh giá độ tin cậy của các yếu tố liên quan đến quản lý chuỗi cung ứng nông sản tại Việt Nam. Chúng tôi sử dụng “Google Form” để trình bày các câu hỏi. Dữ liệu thu thập từ khảo sát sẽ được phân tích và đánh giá bằng các phương pháp thống kê mô tả, kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) bằng phần mềm SPSS 26.0 nhằm xác định mức độ tin cậy và các xu hướng chung về quản lý chuỗi cung ứng nông sản tại Việt Nam.

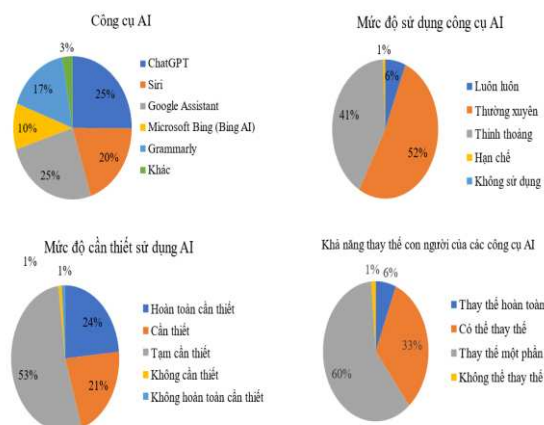
4.3 Kết quả nghiên cứu

- Mô tả dữ liệu:

Tác giả đã thu thập dữ liệu đối với đối tượng đang học tập và làm việc liên quan đến các lĩnh vực xuất nhập khẩu, kinh doanh quốc tế, thương mại điện tử và công nghệ thông tin trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhằm có cái nhìn khách quan hơn về công nghệ Blockchain trong thực tế và khả năng tiếp nhận với các sinh viên có chuyên ngành liên quan với công nghệ này, hơn nữa tác giả còn muốn hiểu hơn về hành vi của các đối tượng nghiên cứu trong tiếp cận với công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Nghiên cứu được thực hiện và thu được 300 phiếu và loại bỏ 11 phiếu không hợp lệ, số phiếu đưa vào phân tích là 289 phiếu (chiếm 96.33%). Từ Hình 2 ta thấy, tỉ lệ chênh lệch ở giới tính không quá cao và không làm sai lệch kết quả nghiên cứu. Tỉ lệ sinh viên được khảo sát chiếm tỉ lệ 79% ở độ tuổi từ 18 đến 22 tuổi (78%). Có 47% đối tượng khảo sát đang làm việc và học tập tại lĩnh vực Xuất nhập khẩu, điều này chứng minh họ đưa ra những kết quả khách quan hơn khi tham gia khảo sát.

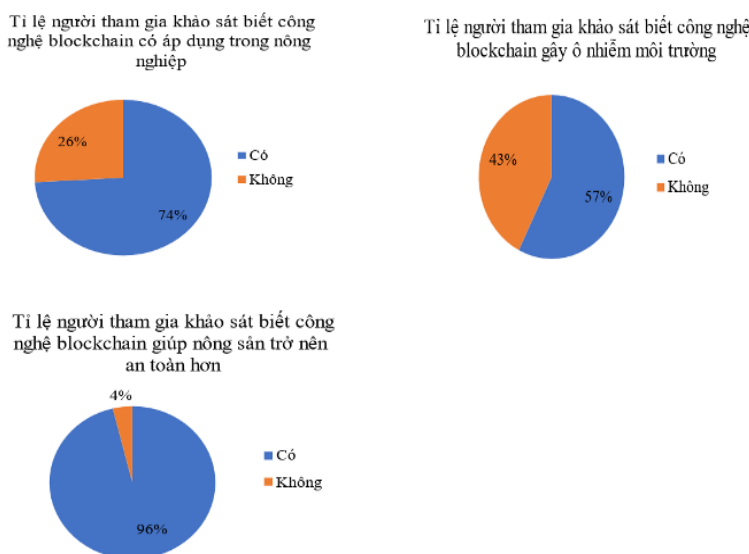


Hình 2: Đặc điểm của mẫu khảo sát



Hình 3: Nhận thức về các công cụ AI
Nguồn: Số liệu phân tích từ phần mềm SPSS

Từ kết quả Hình 3, tỉ lệ phần trăm công cụ AI cho thấy mức độ phổ biến của các công cụ này rất lớn và còn những công cụ khác mà người dùng tin tưởng. Có 52% người dùng thường xuyên sử dụng công cụ AI và 53% người tham gia khảo sát cho rằng sử dụng công cụ AI là tạm cần thiết và 24% hoàn toàn cần thiết. Ngoài ra, 60% người tham gia khảo sát cho rằng các công cụ AI này chỉ thay thế một phần con người và 33% phỏng đoán rằng các công cụ này có thể thay thế con người trong tương lai.



Hình 4: Kết quả khảo sát liên quan đến công nghệ Blockchain

Nguồn: Số liệu phân tích từ phần mềm SPSS

Hình 4 cho thấy, tỉ lệ người tham gia khảo sát biết đến công nghệ Blockchain áp dụng trong nông nghiệp là 74%. Điều này chứng minh các quan điểm được đưa ra sau đó là có cơ sở. Việc áp dụng công nghệ chuỗi khối xảy ra 2 vấn đề: một là, công nghệ này giúp thực phẩm trở nên an toàn hơn và 96% tỉ lệ người tham gia khảo sát đồng ý với quan điểm này. Hai là, 57% người tham gia khảo sát lại cho rằng công nghệ gây ô nhiễm môi trường và 43% không đồng ý.

- Kiểm tra độ tin cậy của thang đo Cronbach's Alpha:

Phân tích độ tin cậy của thang đo bằng cách nhận xét hệ số Cronbach's Alpha để loại những biến không phù hợp. Theo Nunnally & Burnstein (1994), các biến có hệ số tương quan biến - tổng nhỏ hơn 0.3 sẽ bị loại và tiêu chuẩn chọn thang đo khi nó có độ tin cậy Alpha từ 0.6 trở lên (Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang, 2008).

Bảng 2: Kết quả đánh giá độ tin cậy thang đo bằng Cronbach's Alpha

Thang đo “Truy xuất nguồn gốc” Hệ số Cronbach's Alpha = 0.771		
	Tương quan biến - tổng	Cronbach's Alpha sau khi loại biến
TXNG01	0.541	0.729
TXNG02	0.584	0.714
TXNG03	0.617	0.702
TXNG04	0.553	0.725
TXNG05	0.417	0.769
Thang đo “Bảo mật” Hệ số Cronbach's Alpha = 0.739		
	Tương quan biến - tổng	Cronbach's Alpha sau khi loại biến
BM01	0.505	0.719
BM02	0.605	0.609
BM03	0.588	0.626
Thang đo “Hữu dụng” Hệ số Cronbach's Alpha = 0.833		
	Tương quan biến - tổng	Cronbach's Alpha sau khi loại biến
HD01	0.322	0.642
HD02	0.634	0.702
HD03	0.619	0.708
HD04	0.654	0.701
HD05	0.645	0.699
Thang đo “Rủi ro” Hệ số Cronbach's Alpha = 0.650		
	Tương quan biến - tổng	Cronbach's Alpha sau khi loại biến
RR01	0.347	0.623
RR04	0.393	0.602
RR05	0.490	0.566
RR06	0.484	0.557
Thang đo “Pháp lý” Hệ số Cronbach's Alpha = 0.891		
	Tương quan biến - tổng	Cronbach's Alpha sau khi loại biến
PL01	0.785	0.847
PL02	0.780	0.852
PL03	0.797	0.837
Thang đo “Nhận thức khả năng áp dụng” Hệ số Cronbach's Alpha = 0.794		
	Tương quan biến - tổng	Cronbach's Alpha sau khi loại biến
NT01	0.638	0.723
NT02	0.651	0.708
NT03	0.638	0.732

Nguồn: Số liệu phân tích từ phần mềm SPSS

So sánh giữa giả thuyết đưa ra ở Bảng 1 và kết quả phân tích ở Bảng 2, biến quan sát RR02, RR03 không được đưa vào các phân tích tiếp theo do hệ số tương quan biến - tổng đều nhỏ hơn 0.3. Sau khi loại 2 biến này, hệ số Cronbach's Alpha đều tăng lên lần lượt là 0.833 (Hữu dụng) và 0.650 (Rủi ro). Kết quả cho thấy, mô hình vẫn đảm bảo đủ 06 thang đo đảm bảo đủ độ tin cậy với số biến quan sát còn lại là 23 (giảm 2 biến so với ban đầu) gồm 20 biến quan sát độc lập và 3 biến quan sát phụ thuộc đủ điều kiện để tiếp tục phân tích nhân tố khám phá EFA.

- Phân tích nhân tố khám quá đối với biến độc lập:

Bảng 3: Kiểm định KMO và Bartlett's Test

KMO and Bartlett's Test		
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		0.881
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	2295.609
	df	171
	Sig.	0.000

Nguồn: Số liệu phân tích từ phần mềm SPSS

Theo Garson (2003), tiêu chuẩn cho phương pháp phân tích nhân tố là chỉ số KMO lớn hơn 0.5 và kiểm định Bartlett's Test có mức ý nghĩa sig < 0.05 để đảm bảo dữ liệu dùng phân tích nhân tố là thích hợp và giữa các biến có tương quan với nhau. Giá trị Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) = 0.881.

Kết quả phân tích chỉ số KMO có kết quả là $0.881 > 0.5$, điều này chứng minh dữ liệu dùng để phân tích nhân tố là hoàn toàn phù hợp. Kết quả kiểm định Bartlett's là 2295.609 với mức ý nghĩa Sig. = $0.000 < 0.05$, lúc này đủ cơ sở để bác bỏ giả thuyết rằng: các biến quan sát không có tương quan với nhau trong tổng thể. Như vậy các biến có tương quan với nhau và thỏa điều kiện phân tích nhân tố.

Bảng 4: Eigenvalues và phương sai trích

Tổng phương sai trích									
Nhân tố	Hệ số Eigenvalues			Chỉ số sau khi trích			Chỉ số sau khi xoay		
	Tổng thể	% Phương sai	Phương sai tích lũy%	Tổng thể	% Phương sai	Phương sai tích lũy%	Tổng thể	% Phương sai	Phương sai tích lũy%
1	6.051	31.846	31.846	6.051	31.846	31.846	3.350	17.632	17.632
2	2.598	13.674	45.520	2.598	13.674	45.520	2.584	13.598	31.229
3	1.579	8.310	53.830	1.579	8.310	53.830	2.440	12.844	44.073
4	1.287	6.771	60.602	1.287	6.771	60.602	2.341	12.319	56.392
5	1.108	5.832	66.433	1.108	5.832	66.433	1.908	10.041	66.433

Nguồn: Số liệu phân tích từ phần mềm SPSS

Thực hiện phân tích nhân tố theo Principal components với phép quay Varimax. Kết quả cho thấy 23 biến quan sát ban đầu được nhóm thành 5 nhóm. Giá trị tổng phương sai trích = $66.433\% > 50\%$: đạt yêu cầu; khi đó có thể nói rằng 5 nhân tố này giải thích 66.433% biến thiên của dữ liệu. Giá trị hệ số Eigenvalues của các nhân tố đều lớn hơn 1, Eigenvalues thấp nhất là $1.108 > 1$ ở nhân tố 5. Do hệ số Eigenvalue tổng thể từ nhân tố thứ 5 trở đi đều nhỏ hơn 1 nên chúng tôi loại ra khỏi bảng kết quả.

Ma trận nhân tố với phương pháp xoay Varimax có kết quả như sau:

Bảng 5: Ma trận nhân tố với phương pháp xoay Varimax

	Nhân tố				
	1	2	3	4	5
HD02	0.794				
HD04	0.783				
HD05	0.778				
HD01	0.726				
HD03	0.671				
BM02		0.806			
BM03		0.786			
BM01		0.781			
TXNG05			0.766		
TXNG03			0.742		
TXNG04			0.725		
TXNG01			0.698		
TXNG02			0.693		
PL03				0.831	
PL01				0.808	
PL02				0.798	
RR04					0.777
RR06					0.768
RR05					0.750

Nguồn: Số liệu phân tích từ phần mềm SPSS

Trong quá trình nghiên cứu, tác giả nhận thấy biến quan sát RR01 có hệ số tải lần lượt ở nhân tố 1, 2, 3 là 0.422, 0.426, 0.445. Chúng tôi đã loại biến quan sát RR01, RR02 và tiến hành phân tích lại được kết quả ở bảng 5. Trong kết quả này, các biến quan sát đều có hệ số tải nhân tố đều lớn hơn 0.4 và đã đảm bảo không có biến quan sát nào tải lên 02 nhân tố với hệ số tải gần bằng nhau. Do đó, mô hình nghiên cứu đề xuất không có sự thay đổi.

- Phân tích nhân tố khám phá với biến phụ thuộc “Nhận thức khả năng áp dụng”:

Bảng 6: Kết quả phân tích biến phụ thuộc

STT	Biến quan sát	Nhân tố
1	NT01	0.850
2	NT02	0.842
3	NT03	0.841
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		0.711
Sig.		0.000
Phương sai trích và Eigenvalues		71.323% và 2.140

Nguồn: Số liệu phân tích từ phần mềm SPSS

Kết quả phân tích EFA các biến quan sát ở bảng 6 cho thấy, kiểm định KMO và Bartlett trong phân tích nhân tố cho biến phụ thuộc “Nhận thức khả năng áp dụng” cho thấy hệ số KMO = 0.711 (> 0.5) và giá trị sig là $0.000 < 0.05$. Điều này cho thấy dữ liệu là phù hợp để tiến hành phân tích.

Có một nhân tố được rút trích ra từ phân tích EFA cho biến quyết định lựa chọn, điều này là phù hợp với lý thuyết và thang đo ban đầu. Phương sai trích đạt $71.323\% > 50\%$, giá trị Eigenvalue = $2.140 > 1$, đạt yêu cầu. Các biến quan sát đều có hệ số tải nhân tố > 0.5 .

- Phân tích hồi quy:

Phân tích hồi quy để thấy được mối quan hệ giữa nhân quả giữa biến phụ thuộc “Nhận thức áp dụng” và 5 biến độc lập. Bảng 7 là kết quả hồi quy cho thấy mô hình hồi quy đưa ra tương đối phù hợp với mức ý nghĩa là 1%. Hệ số xác định của mô hình hồi quy R square hiệu chỉnh là 0.729. Điều này giải thích khoảng 72.9% sự biến thiên các yếu tố ảnh hưởng đến biến phụ thuộc có thể giải thích từ mối quan hệ tuyến tính giữa biến Y với các biến độc lập. Vậy còn 27,1% là các nhân tố không được xem xét. Ngoài ra, kết quả đã kiểm tra giả định của mô hình hồi quy tuyến tính bao gồm hiện tượng tự tương quan với hệ số Dutch – Watson = 1.870 và nằm trong khoảng chấp nhận $1 < D < 3$ (Pride và Ferrel, 1997). Hệ số đo lường đa cộng tuyến VIF của các biến nhỏ (lớn nhất là $1.621 < 2$). Kết luận: không có sự tự tương quan giữa sai số ngẫu nhiên và hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra giữa các biến độc lập trong mô hình là nhỏ và không làm sai lệch kết quả hồi quy.

Kiểm định giả thuyết độ phù hợp với tổng thể của mô hình, ta thấy giá trị $F = 117.842$ với sig. = 0.000 và nhỏ hơn 0.05. Suy ra, R square tổng thể khác 0. Mô hình hồi quy tuyến tính là phù hợp với tổng thể.

Hệ số β thể hiện mức độ ảnh hưởng của 5 biến độc lập đến biến phụ thuộc và tầm quan trọng của từng biến độc lập lần lượt là: Tính truy xuất nguồn gốc có $\beta = 0.112$, tính bảo mật ($\beta = 0.216$), tính hữu dụng có $\beta = 0.199$, tính pháp lý với $\beta = 0.232$, tính rủi ro có $\beta = 0.162$. Ta có phương trình:

$$Y (NT) = 0.112*TXNG + 0.216*BM + 0.199*HD + 0.232*PL + 0.162*RR$$

Bảng 7: Kết quả phân tích hồi quy

Mô hình	Hệ số chưa chuẩn hóa		Hệ số chuẩn hóa	t	Sig	Thống kê đa cộng tuyến	
	β	Sai số chuẩn (SE)	Beta			T	VIF
	0.072	0.158		0.045	0.965		
TXNG	0.112	0.030	0.172	4.480	0.005	0.700	1.435
BM	0.216	0.032	0.250	6.451	0.000	0.657	1.523
HD	0.199	0.034	0.183	5.753	0.000	0.631	1.621

PL	0.232	0.030	0.290	7.480	0.000	0.647	1.500
RR	0.162	0.029	0.134	3.860	0.000	0.950	1.005
Dubin – Watson = 1.870							
F= 117.842; sig = 0.000							
R square hiệu chỉnh = 0.729							

Nguồn: Số liệu phân tích từ phần mềm SPSS

5 KẾT LUẬN - THẢO LUẬN – GIẢI PHÁP

5.1 Kết luận

Kết quả nghiên cứu cho thấy, có năm yếu tố tác động đến nhận thức áp dụng công nghệ Blockchain trong quản lý chuỗi cung ứng nông sản tại Việt Nam lần lượt là tính pháp lý, bảo mật, hữu dụng, rủi ro và truy xuất nguồn gốc. Một là, tính pháp lý. Pháp lý càng lỏng lẻo thì càng tác động tiêu cực đến nhận thức áp dụng công nghệ Blockchain trong quản lý chuỗi cung ứng nông sản ở Việt Nam. ($\beta = 0.232$ và sig. = 0.000), chấp nhận giả thuyết. Hai là, tính bảo mật. Bảo mật càng cao, càng đảm bảo thì tác động tích cực đến nhận thức áp dụng công nghệ blockchain. Hệ số hồi quy chuẩn hóa của biến PL $\beta = 0.216$ và sig. = 0.000, giả thuyết được chấp nhận. Ba là, tính hữu dụng. Tính hữu dụng càng cao thì tác động tích cực đến biến NT. Hệ số hồi quy chuẩn hóa của biến HD $\beta = 0$. và sig. = 0.000, giả thuyết được chấp nhận. Bốn là, tính rủi ro. Sử dụng công nghệ Blockchain mà có quá nhiều rủi ro thì tác động tiêu cực đến biến NT ($\beta = 0.162$ và sig. = 0.000, chấp nhận giả thuyết). Cuối cùng là tính truy xuất nguồn gốc. Biến này tác động tích cực đến biến phụ thuộc NT với $\beta = 0.112$ và sig. = 0.000, giả thuyết được chấp nhận. Đây là biến có hệ số hồi quy nhỏ nhất trong mô hình nghiên cứu và điều này chứng minh các doanh nghiệp hoặc cá nhân đánh giá mức độ quan trọng thấp hơn so với các nhân tố khác.

5.2 Thảo luận

Điều đáng lo về nhận thức áp dụng nhất đó là tính pháp lý, công nghệ Blockchain đang là một công nghệ mới liên quan đến đa dạng các quốc gia và đất nước khác nhau, đến nay vẫn chưa có quy định hoặc luật pháp chung nào được thiết lập giống với kết luận của Ho và Bui (2018). Nghiên cứu của Tuệ (2021), chứng minh việc giao dịch xuyên biên giới mà không có tiêu chuẩn pháp lý chặt chẽ gây ra tình trạng an ninh không được đảm bảo và chúng tôi cho rằng điều này sẽ gây ảnh hưởng đến các nhà sản xuất và người tiêu dùng trong nước.

Công nghệ Blockchain có tính bảo mật rất cao khi áp dụng vào quản lý chuỗi cung ứng nông sản giống như Tuệ (2021). Các vụ xâm nhập đối với mạng lưới thông tin truyền thống sẽ cực kỳ khó có thể tiến hành được với mạng lưới blockchain vì toàn bộ giao dịch được mã hoá nên thông tin được bảo vệ cực kỳ cao. Những rủi ro tiềm ẩn của công nghệ Blockchain bao gồm rủi ro chi phí, rủi ro về bảo mật quyền riêng tư, lưu trữ, mở rộng và rò rỉ thông tin của các công ty cùng tham gia, những yếu tố đó có tác động lớn đến hoạt động của doanh nghiệp giống như Tuệ (2021) đã nghiên cứu. Về vấn đề chi phí qua nghiên cứu chúng tôi đã nhận ra các điểm tương đồng với Lin & Liao (2017), để ứng dụng và lắp đặt cũng luôn là một vấn đề nan giải với các doanh nghiệp muốn đầu tư sử dụng công nghệ này bởi một phần là do chi phí trang thiết bị cao và cần số lượng nhiều để vận hành. Ngoài ra, công nghệ Blockchain còn rất tốn nhiên liệu do cần phải hoạt động liên tục để không gây đứt chuỗi, gây hệ thống.

Với tính kế thừa của nghiên cứu “Ứng dụng công nghệ chuỗi khối (Blockchain) nhằm phát triển chuỗi cung ứng nông nghiệp” của Dương Đắc Quang Hào (2023), chúng tôi thấy rằng tính truy xuất nguồn gốc cũng là yếu tố khiến các doanh nghiệp cân nhắc về việc áp dụng vào quản lý chuỗi cung ứng nông sản. Hiện tại, tính truy xuất nguồn gốc đang được đưa vào sử dụng trong nông sản với những phản hồi khá tích cực về việc nâng cao chất lượng nông sản, tăng độ tin cậy người tiêu dùng và tăng độ minh bạch thông tin và nguồn gốc nhưng nhận thức của người tiêu dùng về yếu tố này chưa cao.

5.3 Giải pháp

Về tính hữu dụng: Xây dựng các dự án mô hình và dự án thực tế. Đối với giải pháp này, doanh nghiệp có thể tạo ra các dự án mô hình và dự án thực tế về áp dụng công nghệ chuỗi khối trong quản lý chuỗi cung ứng nông sản. Các dự án này có thể được triển khai và thực nghiệm để giúp người dùng thấy rõ được cách

công nghệ chuỗi khối có thể giải quyết các vấn đề trong quản lý chuỗi cung ứng nông sản. Ngoài ra, chúng ta có thể kết hợp với tạo ra các diễn đàn cùng với sự tham gia của các chuyên gia.

Về tính bảo mật: Tiếp tục nghiên cứu và phát triển công nghệ Blockchain để tối ưu hóa ứng dụng trong quản lý chuỗi cung ứng nông sản. Áp dụng những cải tiến công nghệ mới như mở rộng khả năng xử lý, cải thiện tốc độ giao dịch và tăng cường bảo mật nhằm đáp ứng các yêu cầu đặc thù của ngành nông sản.

Về tính truy xuất nguồn gốc: tiêu chuẩn hóa các quy trình và dữ liệu từ máy chủ sử dụng công nghệ là mối quan tâm quan trọng đối với truy xuất nguồn gốc. Doanh nghiệp trang bị các nền tảng để thực hiện chức năng hỗ trợ như công nghệ thông tin, nguồn nhân lực, các quy định về sự tuân thủ, nguồn tài chính.

Về tính pháp lý: Đề xuất các chính sách và quy định. Thúc đẩy việc tạo ra các chính sách và quy định liên quan đến việc áp dụng công nghệ chuỗi khối trong lý chuỗi cung ứng nông sản. Điều này có thể bao gồm việc tuân thủ và thúc đẩy việc sử dụng các quy tắc, tiêu chuẩn cho việc áp dụng công nghệ trong quản lý chuỗi cung ứng nông sản. Đồng thời, xem xét các khía cạnh pháp lý, bảo vệ quyền lợi và đảm bảo bảo mật thông tin trong việc sử dụng công nghệ này.

Về tính rủi ro: Cần rà soát, tiêu chuẩn hóa các quá trình một cách cụ thể. Có thể chia nhỏ quá trình thành từng đề dễ dàng quản lý hơn, từ đó có thể kiểm soát được các lỗ hổng trong quá trình giao dịch. Bảo trì, bổ sung và nâng cấp hệ thống định kỳ để tăng tuổi thọ cho hệ thống. Về vấn đề chi phí có thể xem xét kêu gọi đầu tư vào công nghệ mới này, việc kêu gọi khá có khả năng vì Blockchain hiện là công nghệ đón đầu xu thế mới và có triển vọng cao trong tương lai.

Ngoài ra, cần xem xét các khía cạnh đạo đức và trách nhiệm xã hội trong việc áp dụng công nghệ Blockchain trong quản lý chuỗi cung ứng nông sản để đảm bảo rằng việc sử dụng công nghệ này không chỉ tạo ra lợi ích kinh tế mà còn đáp ứng các tiêu chí bền vững, bảo vệ môi trường và đảm bảo quyền lợi của người dân.

6 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU

Nhóm tác giả đều là sinh viên có hướng tiếp cận các công nghệ đã, đang và dự đoán sẽ được sử dụng trong tương lai. Trong quá trình nghiên cứu, dữ liệu nghiên cứu được lấy chủ yếu từ sinh viên và lao động trẻ để tìm hiểu nhận thức về khả năng áp dụng công nghệ Blockchain trong hoàn cảnh chuyển đổi số. Vì thế, dữ liệu còn hạn hẹp, chưa thể đánh giá toàn diện nhận thức của nhiều đối tượng. Bên cạnh những yếu tố được nghiên cứu thì vẫn còn nhiều yếu tố khác tác động lên nhận thức áp dụng công nghệ Blockchain; hy vọng trong những nghiên cứu tiếp theo, các tác giả sẽ tìm ra những yếu tố mới để có các phương án củng cố nhận thức của người dân.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational behavior and human decision processes*, vol. 50(2), pp. 179-211.
- [2] Fishbein, M., and Ajzen, I. (1975). *Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- [3] Davis, F. D., Bagozzi, R. P., and Warshaw, P. R. (1989). User acceptance of computer technology: a comparison of two theoretical models, *Management science*, vol. 35(8), pp. 982-1003.
- [4] Huyen, N., Vi, Ngọc, T. T. T., Huyền, N. K., Linh, N. P., và Châu, M. T. M. (2022, May 16). Tác động của khoa học công nghệ tới cơ hội việc làm của con người. Preprint DOI: doi.org/10.31219/osf.io/q4zkg
- [5] Nguyễn, D. M., Nguyễn, T. T. (2021). Quản trị chuỗi cung ứng nông nghiệp thông minh tại Việt Nam: thực trạng và điều kiện áp dụng, *Quản trị thông minh trong môi trường phức hợp toàn cầu: Lý luận và thực tiễn*: Hà Nội, pp. 45 - 55.
- [6] Ha, N.T.H., Anh, L.M., Anh, L. N. và Tu, P. T. M. (2020). Công nghệ Blockchain thành tựu và khả năng ứng dụng tại Việt Nam, *Hình thành và phát triển hệ thống tài chính xanh, những luận cứ khoa học và bài học kinh nghiệm*: Hội thảo Khoa học Quốc gia: Hà Nội, pp. 189 - 197.

- [7] Ronaghi, M. H. (2021). A blockchain maturity model in agricultural supply chain. *Information Processing in Agriculture*, vol. 8(3), pp. 398-408. doi: 10.1016/j.inpa.2020.10.004
- [8] Vũ, T. T. (2019). Ứng dụng công nghệ chuỗi khối hỗ trợ hoạt động kinh doanh của ngành điện, Luận văn Thạc sĩ Kỹ Thuật phần mềm, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.
- [9] Xu, J., Guo, S., Xie, D., and Yan, Y. J. A. I. i. A. (2020). Blockchain: A new safeguard for agri-foods. vol. 4, pp. 153-161.
- [10] Angelis, J., and Ribeiro da Silva, E. (2019). Blockchain adoption: A value driver perspective. *Business Horizons*, vol 62(3), pp. 307-314. doi: 10.1016/j.bushor.2018.12.001
- [11] Moosavi, J., Naeni, L. M., Fathollahi-Fard, A. M., and Fiore, U. (2021). Blockchain in supply chain management: a review, bibliometric, and network analysis, *Environmental Science and Pollution Research*. DOI:10.1007/s11356-021-13094-3
- [12] Olsen, P., Borit, M., and Syed, S. (2019). Applications, limitations, costs, and benefits related to the use of blockchain technology in the food industry. *Nofima rapportserie*.
- [13] Tuominen, T., Gunasekaran, A., Kitaygorodskaya, N., and Helo, P. (2009). Benchmarking Russian and Finnish food industry supply chains. *Benchmarking: An International Journal*, vol. 16(3), pp. 415-431. doi:10.1108/14635770910961416
- [14] Waters, D. (2003). *Logistics: an introduction to supply chain management*, Palgrave macmillan.
- [15] Wang Y, Singgih M, Wang J, Rit M. (2019), Making sense of blockchain technology: How will it transform supply chains? *Int J Prod Econ*; 211:221–36.
- [16] Aung, M. M., and Chang, Y. S. J. F. c. (2014). Traceability in a food supply chain: Safety and quality perspectives. vol. 39, pp. 172-184.
- [17] Criss, S., Horhota, M., Wiles, K., Norton, J., Hilaire, K. J. S., Short, M. A., and Blomquist, K. K. (2020). Food cultures and aging: a qualitative study of grandparents' food perceptions and influence of food choice on younger generations. *Public health nutrition*, vol. 23(2), pp. 221-230. doi:10.1017/s1368980019002489
- [18] Lin, J., Shen, Z., Zhang, A., and Chai, Y. (2018). Blockchain and IoT based Food Traceability System.
- [19] Bingzhang, L., and Zirianov, V. (2021), Blockchain in agricultural supply chain management, In *E3S Web of Conferences*, Vol. 273, 08029. EDP Sciences. doi:10.1051/e3sconf/202127308029
- [20] Swan, M. (2015). *Blockchain: Blueprint for a new economy*. " O'Reilly Media, Inc."
- [21] Venkatesh, V., Kang, K., Wang, B., Zhong, R. Y., Zhang, A. J. R., and Manufacturing, C.-I. (2020), System architecture for blockchain based transparency of supply chain social sustainability, vol. 63, 101896.
- [22] Xie, C., Sun, Y., and Luo, H. (2017, August). Secured data storage scheme based on block chain for agricultural products tracking, In *2017 3rd International Conference on Big Data Computing and Communications (BIGCOM)* pp. 45-50. IEEE.
- [23] Zhang, J., Wang, F.-Y., Wang, K., Lin, W.-H., Xu, X., and Chen, C. J. I. T. o. I. T. S. (2011). Data-driven intelligent transportation systems: A survey, vol. 12(4), pp. 1624-1639.
- [24] Puthal, D., Malik, N., Mohanty, S. P., Kougianos, E., and Das, G. (2018). Everything You Wanted to Know About the Blockchain: Its Promise, Components, Processes, and Problems. *IEEE Consumer Electronics Magazine*, vol. 7(4), pp. 6–14. doi:10.1109/mce.2018.2816299

- [25] Trang, K. H. và cộng sự (2020). "Nghiên cứu phát triển chuỗi cung ứng nông sản sạch của tỉnh Hà Giang". *Tạp chí Tài chính*, Kỳ 1 - Tháng 11/2020, ISSN: 2815-6188.
- [26] Feng, H., Wang, X., Duan, Y., Zhang, J., and Zhang, X. J. J. o. c. p. (2020), Applying blockchain technology to improve agri-food traceability: A review of development methods, benefits and challenges, vol. 260, 121031.
- [27] Giao, Đ. T. K (2022), Sự phát triển của công nghệ Blockchain, Hội nghị nghiên cứu cấp khoa - Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, pp. 32-43.
- [28] A. Kosba, A. Miller, E. Shi, Z. Wen, and C. Papamanthou, (2016). "Hawk: The Blockchain Model of Cryptography and Privacy-Preserving Smart Contracts", 2016 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), San Jose, CA, USA, pp. 839-858. doi: 10.1109/SP.2016.55.
- [29] Lê, T. H., và Lê, T. T. T. (2018), Blockchain - Bước đột phá cho ngành Logistics của Việt Nam.
- [30] Reyna, A., Martín, C., Chen, J., Soler, E., and Díaz, M. J. F. g. c. s. (2018). On blockchain and its integration with IoT, Challenges and opportunities, vol. 88, pp. 173-190.
- [31] Trang, T. T. T., và Thu, B. T. (2019) Triển vọng ứng dụng công nghệ Blockchain trong kế toán kiểm toán ở Việt Nam.
- [32] Lin, IC, và Liao, TC (2017), Một cuộc khảo sát về các vấn đề và thách thức bảo mật blockchain, Quốc tế J. Mạng. bảo mật., vol. 19 (5), pp. 653-659.
- [33] Ghosh, A., Gupta, S., Dua, A., Kumar, N. J. J. o. N., and Applications, C. (2020), Security of Cryptocurrencies in blockchain technology: State-of-art, challenges and future prospects, vol. 163, 102635.
- [34] Rudoy, D., Bingzhang, L., Zirianov, V., Olshevskaya, A., and Ugrehelidze, N. (2021), Blockchain in agricultural supply chain management. E3S Web of Conferences, p273. doi:10.1051/e3sconf/202127308029
- [34] Tiwari, U. (2020), Application of Blockchain in Agri-Food Supply Chain, *Britain International of Exact Sciences (BioEx) Journal*, vol. 2(2), pp. 574-589. doi:10.33258/bioex.v2i2.233
- [36] Tuệ, P. T. M. (2021), Blockchain - Lợi thế và rủi ro đối với doanh nghiệp, *Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng*, Học viện Ngân hàng, số 227, pp. 74 - 82.
- [37] Trang, K. H. và cộng sự (2020). "Nghiên cứu phát triển chuỗi cung ứng của tỉnh Hà Giang". *Tạp chí Tài chính*, Kỳ 1 - Tháng 11/2020, ISSN: 2815-6188.
- [38] Thắng, H.M., và Thu, H.T. (2019), Truy xuất nguồn gốc nông sản ứng dụng Blockchain, *Tạp chí Khoa học Công nghệ thông tin và Truyền thông*, số 2 (CS.01), pp. 42-46
- [39] Hoa, H.T.T., và Lien, B.T.B (2018), Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Blockchain trong quản trị logistics và chuỗi cung ứng của Việt Nam, *Tạp chí Khoa học Công nghệ Giao thông vận tải*, Số 27+28, pp. 235 - 239.
- [40] Albergamo, A., Mottese, A. F., Bua, G. D., Caridi, F., Sabatino, G., Barrega, L., and Dugo, G. (2018), Discrimination of the Sicilian prickly pear (*Opuntia ficus-indica* L., cv. Muscaredda) according to the provenance by testing unsupervised and supervised chemometrics, *Journal of Food Science*, vol. 83, pp. 2933–2942.
- [41] Badia-Melisa, R., Mishra, P., and Ruiz-Garcia, L. (2015), Food traceability: New trends and recent advances, *Food Control*, vol. 57, pp. 393–401.
- [42] Mottese, A. F., Albergamo, A., Bartolomeo, G., Bua, G. D., Rando, R., De Pasquale, P., and Dugo, G. (2018), Evaluation of fatty acids and inorganic elements by multivariate statistics for the traceability of the Sicilian *Capparis spinosa* L, *Journal of Food Composition and Analysis*, vol. 72, pp. 66– 74.

- [43] Mottese, A. F., Fede, M. R., Caridi, F., Sabatino, G., Marcianò, G., Calabrese, G., and Dugo, G. (2020), Chemometrics and innovative multidimensional data analysis (MDA) based on multi-element screening to protect the Italian porcino (*Boletus sect. Boletus*) from fraud, *Food Control*, vol. 110, e107004.
- [44] Qian, J., Riuz-Garcia, L., Fan, B., Robla Villalba, J. I., McCarthy, U., Zhang, B.,... Wu, W. (2020), Food traceability system from governmental, corporate, and consumer perspectives in the European Union and China: A comparative review, *Trends in Food Science & Technology*, vol. 99, pp. 402– 412.
- [45] Feng Tian, (2016), "An agri-food supply chain traceability system for China based on RFID & blockchain technology", 2016 13th International Conference on Service Systems and Service Management (ICSSSM), Kunming, pp. 1-6. doi: 10.1109/ICSSSM.2016.7538424.
- [46] Chrysoschoidis, G., Karagiannaki, A., Pramataris, K. and Kehagia, O. (2009), 'A cost-benefit evaluation framework of an electronic-based traceability system', *British Food Journal*, vol. 111(6), pp. 565 - 582.
- [47] Hao, D. Đ. Q., Hoa, N. T. M. và cộng sự (2023), Ứng dụng công nghệ chuỗi khối (blockchain) nhằm phát triển quản lý chuỗi cung ứng nông nghiệp, Nhà xuất bản Lao động, chương 1, trang 37. ISBN: 987 - 604 - 393 - 670 - 4.
- [48] Nguyễn Đình Thọ (2001). Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh. Nhà xuất bản Lao động – Xã hội, Hà Nội.
- [49] Pride and Ferrell (1997). Marketing concepts and strategies. Boston: Houghton Mifflin Company.
- [50] Tuệ, P. T. M (2021), "Blockchain-lợi thế và rủi ro đối với doanh nghiệp", *Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng*, No. 227, ISSN: 1859-011X.